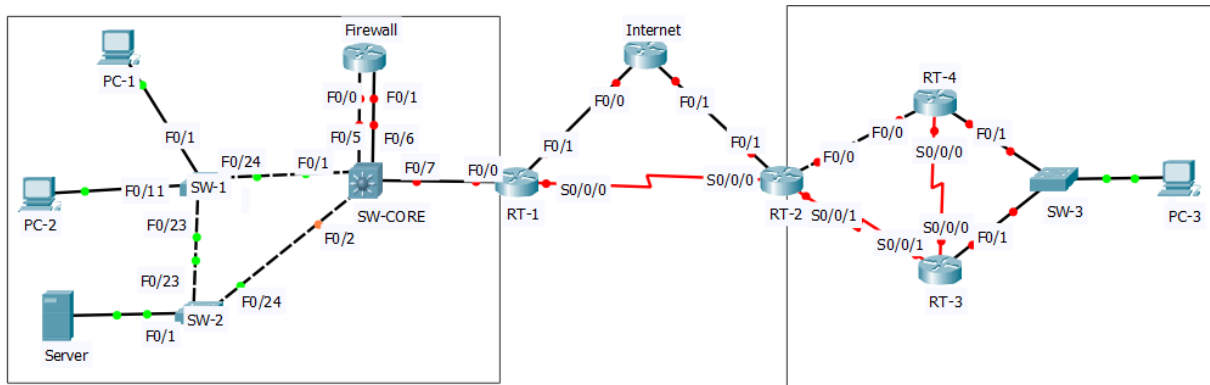


FINAL LAB

CCNA ROUTING & SWITCHING

Sơ đồ LAB :



Firewall là một router bình thường, được cấu hình chức năng Access List để lọc gói tin tương tự như Firewall thật.

Yêu cầu

- Đấu nối và đặt tên thiết bị như sơ đồ

Đặt IP cho Router Internet :

Port/Interface	IP
F0/0	20.0.0.1/30
F0/1	20.0.0.5/30
Loopback 0	8.8.8.8/32

Cấu hình SITE 1 (40đ) :

- Trên các SW-CORE, SW-1, SW-2. Tạo 3 VLAN như sau (5đ) :
 - VLAN 10 : NhanVien
 - VLAN 20 : IT
 - VLAN 30 : Server

Trên SW-CORE, tạo thêm VLAN sau

- VLAN 100 : uplink

Lưu ý : VLAN 100 chỉ xuất hiện trên SW-CORE

- Cấu trunk trên các switch như sau: (5đ)

Thiết bị	Port	Mode
SW-1	F0/23	Trunk
	F0/24	Trunk
SW-2	F0/23	Trunk
	F0/24	Trunk
SW-CORE	F0/1	Trunk
	F0/2	Trunk

- Encapsulation : 802.1q
- Allowed VLAN : 10,20,30

- Gán các port access vào VLAN như sau : (5đ)

Thiết bị	Port	VLAN
SW-1	F0/1 - 10	10
	F0/11 - 20	20
SW-2	F0/1-20	30
SW-CORE	F0/6 - 7	100

- Cấu hình STP như sau : (5đ)

- SW-CORE làm root switch cho tất cả các VLAN
- Các port access trên SW-1, SW-2 và SW-CORE là portfast, bật tính năng BPDU Guard
- Đặt IP cho các port/interface : (5đ)

Thiết bị	Port/Interface	IP
RT-1	F0/0	192.168.100.1/24
	F0/1	20.0.0.2/30
	S0/0/0	10.0.12.1/24
SW-CORE	vlan 10	192.168.10.1/24
	vlan 20	192.168.20.1/24
	vlan 30	192.168.30.1/24
	vlan 100	192.168.100.3/24
	F0/5	192.168.99.2/24
Firewall	F0/0	192.168.99.1/24
	F0/1	192.168.100.2/24
Server		192.168.30.100/24

- Cấu hình SW-CORE làm DHCP Server cho VLAN 10 : (5đ)
 - Subnet 192.168.10.0/24
 - Default Gateway 192.168.10.1
 - DNS 8.8.8.8
- Cấu hình SW-CORE làm DHCP Server cho VLAN 20 : (5đ)
 - Subnet 192.168.20.0/24
 - Default Gateway 192.168.20.1
 - DNS 8.8.8.8
- Cấu hình định tuyến cho SW-CORE và RT-1 để các máy tính và server ra được internet (ping được 8.8.8.8). Lúc này, traffic không cần phải qua firewall (5đ)

Phần challenge (20đ)

- Cấu hình định tuyến tĩnh cho SW-CORE, RT-1 và Firewall để lái traffic qua firewall. Từ các máy tính và server phải qua firewall trước khi ra Internet. (10đ)
- Trên firewall, cấu hình access-list như sau : (10đ)
 - Chặn các máy từ site 2 ping server, nhưng có thể sử dụng các dịch vụ còn lại như web, FTP,...
 - ACL đảm bảo các máy tính và server vẫn có thể truy cập internet.

Cấu hình SITE 2 và link giữa hai site (40đ)

- Đặt IP cho các interface như sau : (5đ)

Thiết bị	Port/Interface	IP
RT-2	F0/0	10.0.24.2/24
	F0/1	20.0.0.6/30
	S0/0/0	10.0.12.2/24
	S0/0/1	10.0.23.2/24
RT-3	F0/1	172.16.1.1/16
	S0/0/0	10.0.34.3/24
	S0/0/1	10.0.23.3/24
RT-4	F0/0	10.0.24.4/24
	F0/1	172.16.1.2/16
	S0/0/0	10.0.34.4/24

- Cấu hình HSRP cho mạng LAN có SW-3 : (5đ)
 - IP ảo 172.16.1.3
 - RT-3 là Active (priority 105)
 - RT-4 là Standby (priority 100)
 - Bật tính năng preempt
- Cấu hình các router RT-1, RT-2, RT-3, RT-4 chạy EIGRP :
 - Quảng bá tất cả IP private (không quảng bá IP 20.0.0.X) (5đ)
 - Cấu hình default route cho RT-2 ra internet (5đ)
 - Trên RT-1, redistribute Static route vào EIGRP (5đ)
 - Trên RT-2, quảng bá default route vào EIGRP (5đ)

Sau bước này, PC-3 phải truy cập được vào server